アルゴリズム基礎知識 II 学習レポート

第5章：三目並べを作ろう ― 線形探索法（Linear Search）の実装と解説

講座名: アルゴリズム基礎知識 II　**単元:** 第5章 三目並べ　**作成日:** 2026年10月29日

1. はじめに（線形探索法の概要）

線形探索法（Linear Search / 逐次探索）は、コンピュータ科学における最も基本的な探索アルゴリズムの一つである。複数のデータ要素が並ぶリストや配列に対して、先頭（最初の要素）から末尾に向かって順番に対象の値を照合・検証していく手法である。

データが事前につりあいの取れた状態に並べ替え（ソート）されていない場合でもそのまま適用できる高い汎用性を持つ。アルゴリズムの構造が単純であり、小規模なデータ群に対する検証や、特殊な条件判定を繰り返し行う処理において極めて強力な手法となる。

> **線形探索法の主な特徴:**
> - **時間計算量:** 最悪計算量・平均計算量ともに O(N)（データ数 N に比例）。
> - **適用条件:** データの並び順に依存せず、任意の配列やリストに適用可能。
> - **利点:** 実装が非常にシンプルでバグが発生しにくく、探索対象が少量であれば高速に動作する。

2. 三目並べ（Tic-Tac-Toe）のデータ構造モデル

三目並べ（3×3マスのグリッド）の盤面状態をプログラム上で扱う際、2次元配列ではなく、インデックス 0 から 8 までの**長さ 9 の1次元配列**に置き換えて管理するのが一般的である。

盤面位置	1次元配列インデックス	格納される値の例	説明
上段（左・中・右）	インデックス 0，1，2	"0", "X", " "	1行目のマス目
中段（左・中・右）	インデックス 3，4，5	" ", "0", "X"	2行目のマス目
下段（左・中・右）	インデックス 6，7，8	"X", " ", "0"	3行目のマス目

3. 線形探索法を用いた勝利条件判定ロジック

三目並べにおける勝利条件は「縦・横・斜めのいずれかのライン上に同じプレイヤーのマーク（0 または X）が3つ連続して並ぶこと」である。この条件を満たすラインは盤面上に全部で **8パターン** 存在する。

全8パターンのインデックスの組み合わせをあらかじめリスト（定義体）として保持しておき、ゲームの毎手番ごとにこのリストを**線形探索（先頭から順に1パターンずつチェック）**することで、効率的に勝敗を判定できる。

【Pythonによる実装例】

```
    # 勝利判定ラインの全8パターン（縦・横・斜め） WINNING_PATTERNS = [ [0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7,
```

4. アルゴリズムの考察とまとめ

本章の三目並べの実装を通して学んだ重要ポイントは以下の通りである。

- **問題の抽象化とデータ構造化:** 視覚的な3×3のゲーム盤面を1次元配列へと落とし込み、計算しやすいデータに変換した。
- **線形探索の適用場面:** 探索対象が「8つの固定パターン」という有限かつ小規模な集合であるため、線形探索法が最もシンプルかつ低コストで最適な解法となる。
- **早期脱出（Early Exit）のメリット:** 1つでも勝利ラインが見つかった時点で `return` し処理を抜け出すことで、無駄な計算（残りのラインのチェック）を削減している。

> **発展学習への展望:**
> 線形探索法による盤面チェックの基礎を理解することで、次は「空きマスを探索してランダムまたは優先順位に従って打つCPU対戦AI」や、ミニマックス法（Minimax Algorithm）などの探索アルゴリズムへのステップアップが可能となる。